ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH



BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 03

Học phần: Tin học Lý thuyết – CT121

Họ và tên: Huỳnh Thanh Phong

MSSV: B2207555

Bài tập chương 3

Câu 1.

Cho automata sau

	a	b	c
→ q_0	q_0	q_1	q_0
q_1	q_2	q_1	q_0
* q_2	q_2	q_2	q_2

a). Automata đã cho là automata hữu hạn đơn định DFA vì tại tất cả các trạng thái: tại mỗi trạng thái chỉ chuyển sang duy nhất một trạng thái mới trên bộ nhập.

b) w = abba

Ta có: $DFA(Q, \Sigma, \delta, q_0, F) = DFA(\{q_0 q_1 q_2\}, \{a,b,c\}, \delta, q_0, \{q_2\})$ với δ:

Xét chuỗi w = abba

$\delta(q_0, a) = q_0$

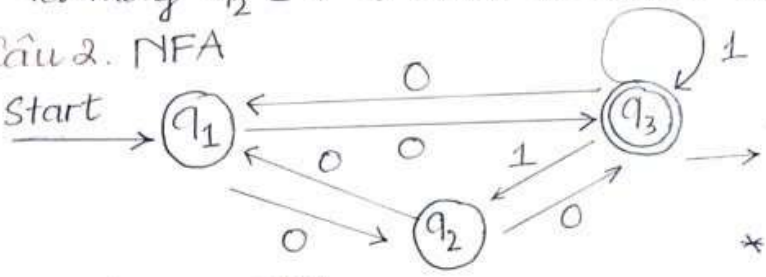
$\delta(q_0, ab) = \delta(\delta(q_0, a), b) = \delta(q_0, b) = q_1$

$\delta(q_0, abb) = \delta(\delta(q_0, ab), b) = \delta(q_1, b) = q_1$

$\delta(q_0, abba) = \delta(\delta(q_0, abb), a)\ \delta(q_1, a) = q_2$

Ta thấy $q_2 \in F$ → chuỗi w = abba thuộc automata đã cho.

Câu 2. NFA



	0	1
→ q_1	q_3, q_2	ϕ
q_2	$q_1\ q_3$	ϕ
* q_3	q_1	q_2, q_3

Chuyển sang DFA:

$DFA(Q', \Sigma, \delta', q_0', F')$ với:

$Q': Q \times \Sigma \longrightarrow 2^Q$

Ta có; $\delta'(\{q_i, q_j\}, a') = \delta(q_i, a') \cup \delta(q_j, a')$

$\delta(\phi, \phi) = \phi$

$\delta'(\phi, 1) = \phi$

$\delta'(q_1, 0) = \{q_2, q_3\}$

$\delta'(q_1, 1) = \phi$

$\delta'(q_2, 0) = \{q_1, q_3\}$

$\delta'(q_2, 1) = \phi$

$\delta'(q_3, 0) = \{q_1\}$

$\delta'(q_3, 1) = \{q_2, q_3\}$

$\delta'(\{q_1, q_2\}, 0) = \delta(q_1, 0) \cup \delta(q_2, 0) = \{q_1, q_2, q_3\}$

$\delta'(\{q_1, q_2\}, 1) = \phi$.

$\delta'(\{q_1, q_3\}, 0) = \{q_1, q_2, q_3\}$.

$\delta'(\{q_1, q_3\}, 1) = \{q_2, q_3\}$.

$\delta'(\{q_2, q_3\}, 0) = \{q_1, q_3\}$

$\delta'(\{q_2, q_3\}, 1) = \{q_2, q_3\}$

$\delta'(\{q_1, q_2, q_3\}, 0) = \{q_1, q_2, q_3\}$

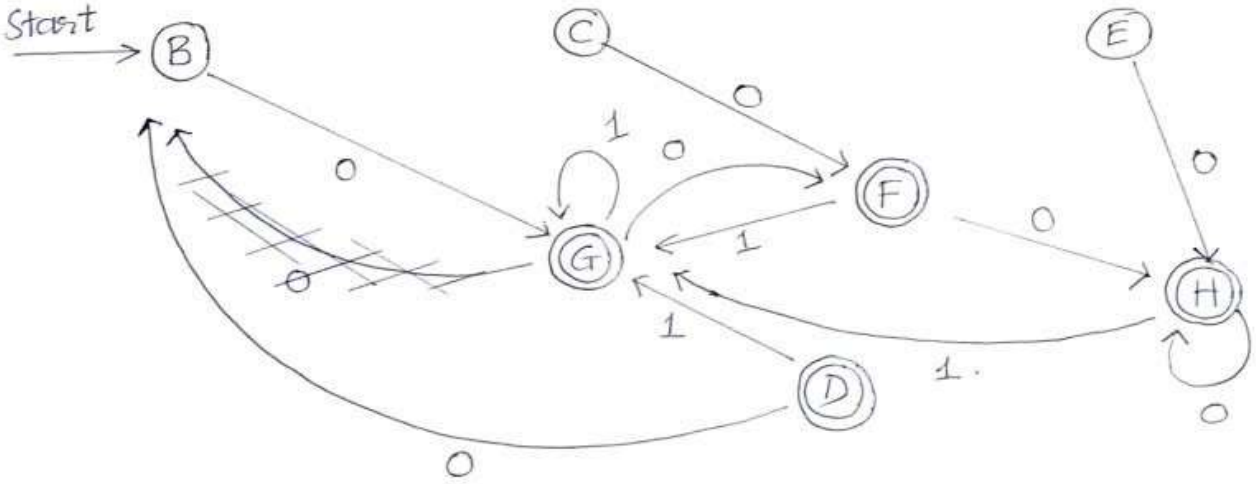
$\delta'(\{q_1, q_2, q_3\}, 1) = \{q_2, q_3\}$.

δ'		0		1	
$\{\phi\}$	A	ϕ	A	ϕ	A
$\rightarrow\{q_1\}$	B	$\{q_2, q_3\}$	G	ϕ	A
$\{q_2\}$	C	$\{q_1, q_3\}$	F	ϕ	A
$*\{q_3\}$	D	$\{q_1\}$	B	$\{q_2, q_3\}$	G
$\{q_1, q_2\}$	E	$\{q_1, q_2, q_3\}$	H	ϕ	A
$*\{q_1, q_3\}$	F	$\{q_1, q_2, q_3\}$	H	$\{q_2, q_3\}$	G
$*\{q_2, q_3\}$	G	$\{q_1, q_3\}$	F	$\{q_2, q_3\}$	G
$*\{q_1, q_2, q_3\}$	H	$\{q_1, q_2, q_3\}$	H	$\{q_2, q_3\}$	G

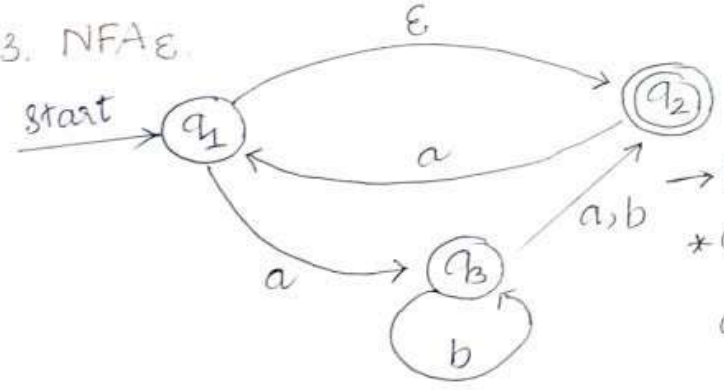
δ'

DFA $\{2^Q; \{0,1\}; \{q_1\}; \{\{q_3\}, \{q_1, q_3\}, \{q_2, q_3\}, \{q_1 q_2 q_3\}*\}\}$.

Sơ đồ DFA.



Câu 3. NFAε



	a	b	ε	ε_closure
$\rightarrow q_1$	q_3	ϕ	q_2	$q_1 q_2$
$*q_2$	q_1	ϕ	ϕ	q_2
q_3	q_2	q_2, q_3	ϕ	q_3

a). Chuyển NFAε sang DFA.

Ta có ε_closure$(q_1) = \{q_1, q_2\}$ A* ← start

ε_closure$(\delta(A,a)) = \varepsilon$_closure$(\{q_1, q_3\}) = \{q_1, q_2, q_3\}$ B*

ε_closure$(\delta(A,b)) = \varepsilon$_closure$(\phi) = \phi$.

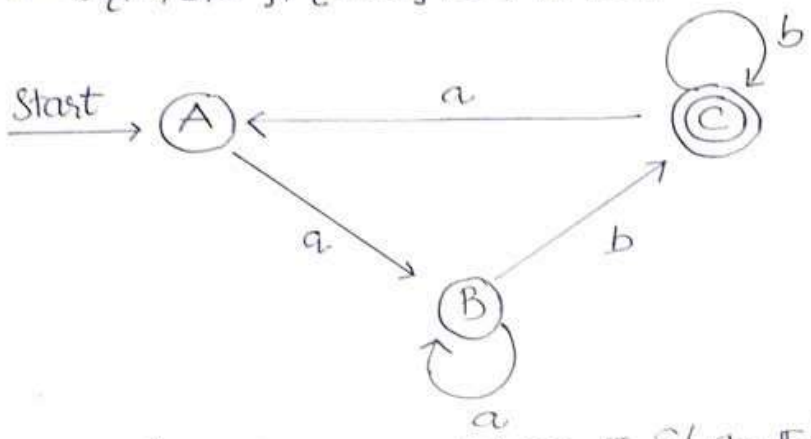
ε_closure$(\delta(B,a)) = \varepsilon$_closure$(\{q_1, q_2, q_3\}) = \{q_1, q_2, q_3\}$ B

ε_closure$(\delta(B,b)) = \varepsilon$_closure$(\{q_2, q_3\}) = \{q_2, q_3\}$ C ← end.

ε_closure$(\delta(C,a)) = \varepsilon$_closure$(\{q_1, q_2\}) = \{q_1, q_2\}$ A

ε_closure$(\delta(C,b)) = \varepsilon$_closure$(\{q_2, q_3\}) = \{q_2, q_3\}$ C

DFA ({A, B, C}, {a, b}, δ', A, C).



b). Chuyển NFA_ε sang NFA $(Q, \Sigma, \delta', q_0, F')$.

Ta có $\delta'(q,a) = \delta^*(q,a) = \varepsilon_closure(\delta(\delta^*(q_0,\varepsilon), a))$.

trong đó: $\delta^*(q_0,\varepsilon) = \varepsilon_closure(q_0)$.

Ta có $\varepsilon_closure(q_1) = \{q_1, q_2\}$

$q_2 \in F$

$\rightarrow F' = F \cup \{q_1\} = \{q_1, q_2\}$.

Ta có:

$\delta'(q_1, a) = \delta^*(q_1, a) = \varepsilon_closure(\delta(\delta^*(q_1, \varepsilon), a))$.

$= \varepsilon_closure(\delta(\{q_1, q_2\}, a)) = \varepsilon_closure(q_1, q_3) = \{q_1, q_2, q_3\}$.

$\delta'(q_1, b) = \delta^*(q_1, b) = \varepsilon_closure(\delta(\{q_1, q_2\}, b) = \varepsilon_closure(\phi) = \phi$.

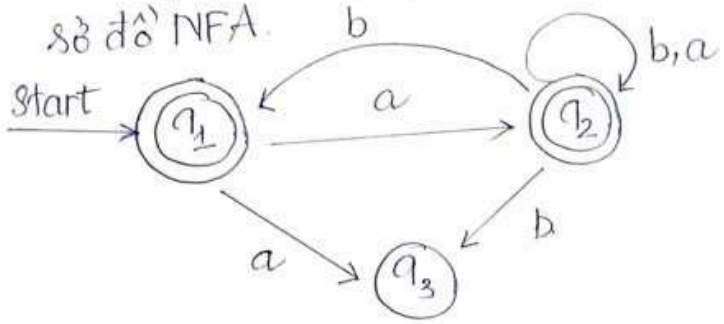
$\delta'(q_2, a) = \delta^*(q_2, a) = \varepsilon_closure(q_1) = \{q_1, q_2\}$

$\delta'(q_2, b) = \delta^*(q_2, b) = \varepsilon_closure(\phi) = \phi$.

$\delta'(q_3, a) = \delta^*(q_3, a) = \varepsilon_closure(q_2) = \{q_2\}$.

$\delta'(q_3, b) = \delta^*(q_3, b) = \varepsilon_closure(q_2, q_3) = \{q_2, q_3\}$.

Sơ đồ NFA



c) $w = aaba$

Ta có $\varepsilon_closure(q_1) = \{q_1, q_2\}$.

$\delta^*(q_1, a) = \varepsilon_closure(\delta(\delta^*(q_1, \varepsilon), a)) = \varepsilon_closure(\delta(q_1, q_2, a))$

$= \varepsilon_closure(q_1, q_3) = \{q_1, q_2, q_3\}$.

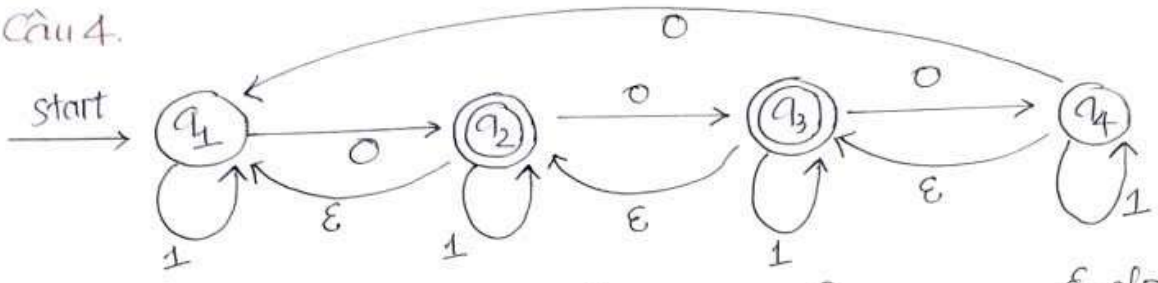
$\delta^*(q_1, aa) = \varepsilon_closure(\delta(\delta^*(q_1, a), a) = \varepsilon_closure(q_1 q_2 q_3) = \{q_1, q_2, q_3\}$

$\delta^*(q_1, aab) = \varepsilon_closure(\delta(\delta^*(q_1 aa), b) = \varepsilon_closure(q_2 q_3) = \{q_2, q_3\}$

$\delta^*(q_1, aaba) = \varepsilon_closure(\delta\delta^*(q_1, aab), a) = \varepsilon_closure(q_1, q_2) = \{q_1, q_2\}$

Ta có $q_2 \in F \rightarrow$ chuỗi w = aaba thuộc ngôn ngữ chấp nhận bởi NFA_ε.

Câu 4.



δ	0 (a)	1 (b)	ε	ε_closure
→ q_1	q_2	q_1	ϕ	q_1
* q_2	q_3	q_2	q_1	q_1, q_2
* q_3	q_4	q_3	q_2	q_1, q_2, q_3
q_4	q_1	q_4	q_3	q_1, q_2, q_3, q_4

Chuyển NFA_ε sang DFA

Ta có:

$\varepsilon_closure(q_1) = \{q_1\} = A^*$ ← start

$\varepsilon_closure(\delta(A,a)) = \varepsilon_closure(q_2) = \{q_1, q_2\}$ B

$\varepsilon_closure(\delta(A,b)) = \varepsilon_closure(q_1) = \{q_1\}$ A

$\varepsilon_closure(\delta(B,a)) = \varepsilon_closure(q_2\, q_3) = \{q_1, q_2, q_3\}$ C

$\varepsilon_closure(\delta(B,b)) = \varepsilon_closure(q_1\, q_2) = \{q_1, q_2\}$ B

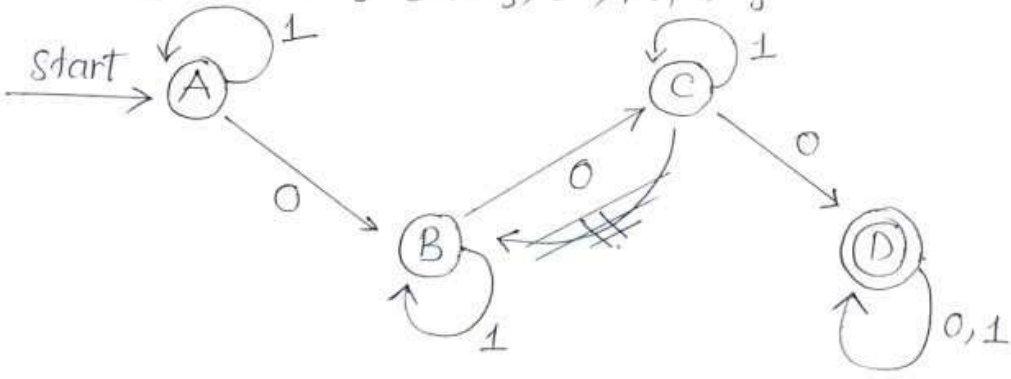
$\varepsilon_closure(\delta(C,a)) = \varepsilon_closure(q_2, q_3, q_4) = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$ D ← end.

$\varepsilon_closure(\delta(C,b)) = \varepsilon_closure(q_1, q_2, q_3) = \{q_1, q_2, q_3\}$ C

$\varepsilon_closure(\delta(D,a)) = \varepsilon_closure(q_1, q_2, q_3, q_4) = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$ D

$\varepsilon_closure(\delta(D,b)) = \varepsilon_closure(q_1, q_2, q_3, q_4) = \{q_1, q_2, q_3, q_4\}$ D

DFA ({A, B, C, D}, {0, 1}, δ', A, D }.



Câu 5 Mô tả ngôn ngữ.

a, $a(a+b)^*a$

→ Chuỗi có chuỗi đầu và cuối là a, ở giữa là ký tự bất kỳ hoặc không có gì.

VD: aa, aaa, aba, aaba, ...

b) $(ab+a)^*cd$.

→ Chuỗi có chuỗi cuối là cd và chuỗi đầu là chuỗi ab hoặc a hoặc aba lặp tuỳ ý hoặc không có gì

VD: cd, abcd, acd, abacd, abaabcd, ...

c) $(0+1)^*01$

→ Chuỗi nhị phân bất kỳ có chuỗi kết thúc là 01, chuỗi đầu tuỳ ý hoặc có gì

VD: 01, 001, 101, 0101, 00101, ...

d) 1^*01^*

→ Chuỗi nhị phân bất kỳ có chuỗi ở giữa là 0 và chuỗi đầu, cuối là 1 lặp tuỳ ý hoặc không có gì

VD: 0, 10, 101, 1101, 11011, ...

e) $(11)^*$

→ là chuỗi 11 lặp bất kỳ hoặc không có gì.

VD: 11, ε, 1111, 111111, ...

f) 1^*0^*

→ Chuỗi có chuỗi đầu là 1 lặp tuỳ ý hoặc không có gì, chuỗi cuối là 0 lặp tuỳ ý hoặc không có gì hoặc chuỗi rỗng.

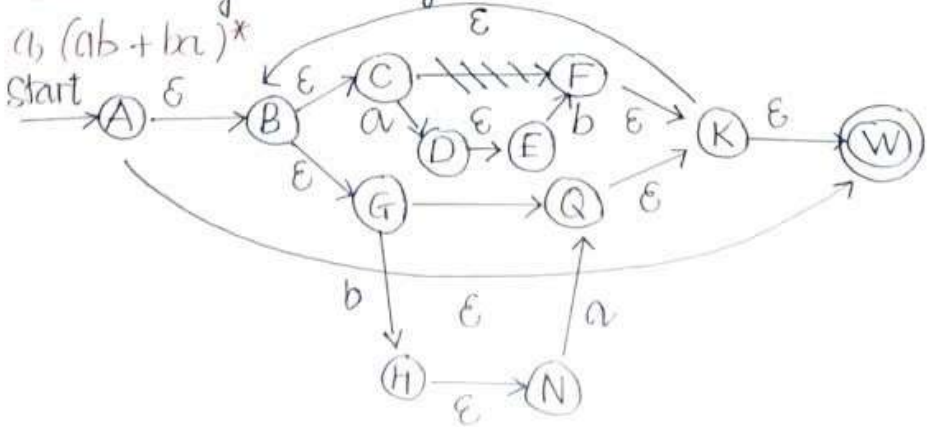
VD: ε, 1, 0, 10, 110, 1110, 111000, ...

Câu 6. Xác định biểu thức chính quy.

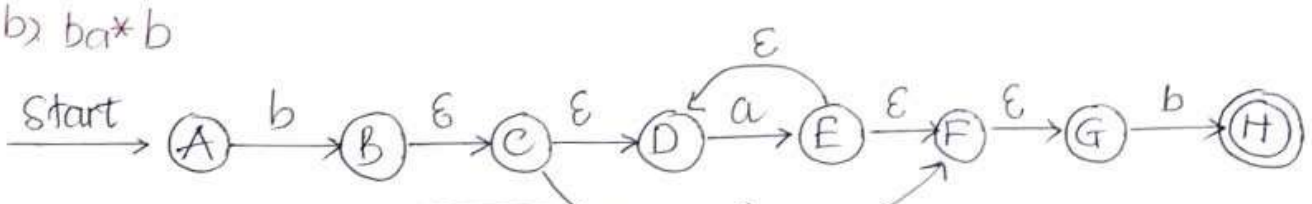
1. $(0+1)^*$ hoặc $(0+1)^+$
2. $1(0+1)^*1$
3. $(0+1)^*00$
4. $111(0+1)^*$ hoặc $(0+1)^*111$ hoặc $1^+1^+1^+(0+1)^*$ hoặc $(0+1)^*1^+1^+1^+$
5. $(0+1)^*(110)^+(0+1)^*$
6. ~~$(0+1)^*(0+1)^*$~~ $(0+1)^+(0+1)^+0^+$

Câu 7 Chuyển RE sang INFAε.

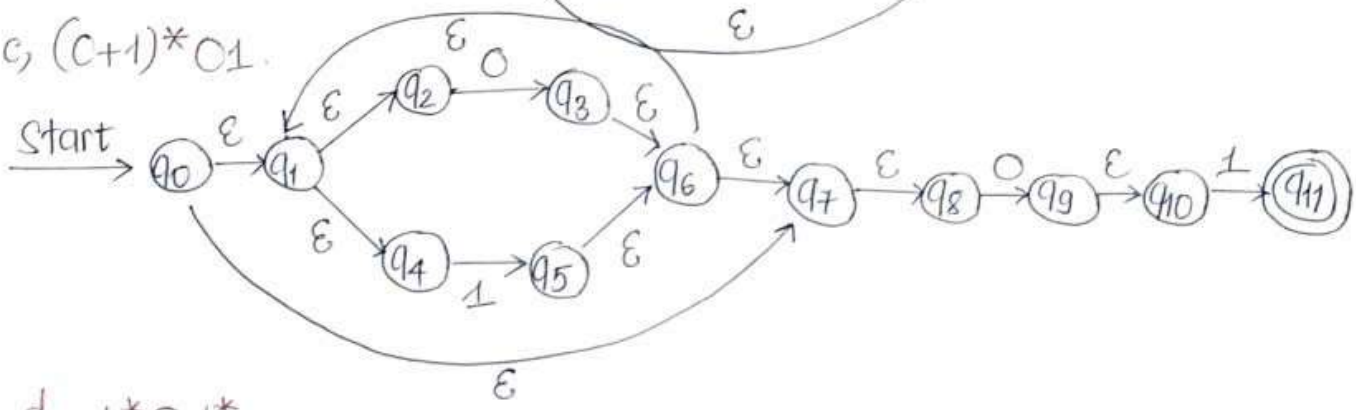
a) $(ab+ba)^*$



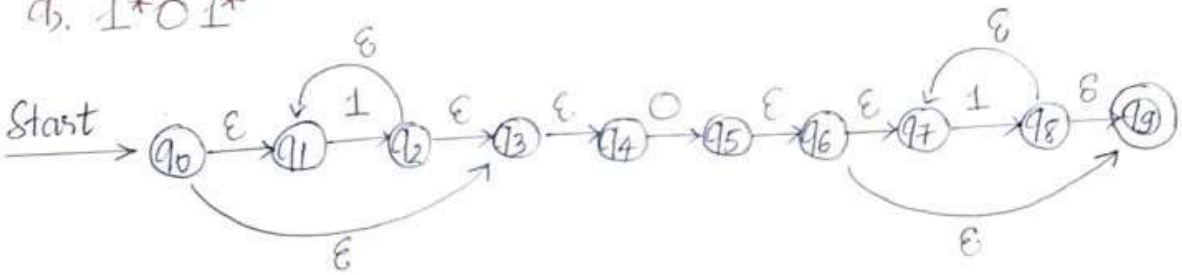
b) ba*b



c, (C+1)*01.

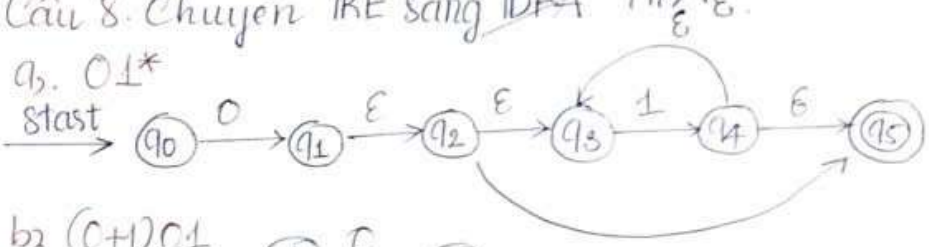


d. 1*01*

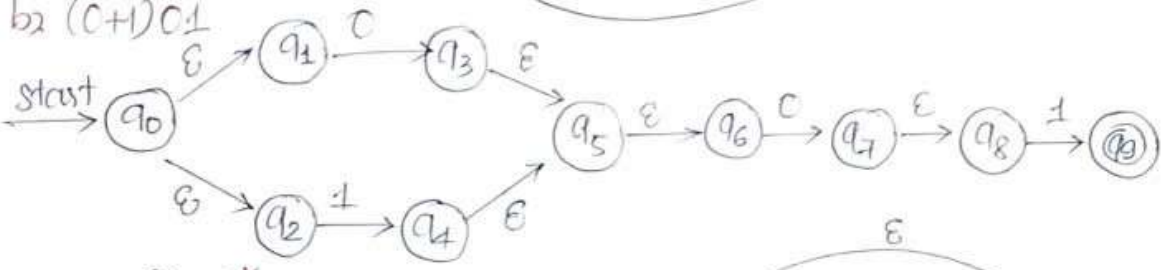


Câu 8. Chuyển IRE sang ~~IDFA~~ NFAε.

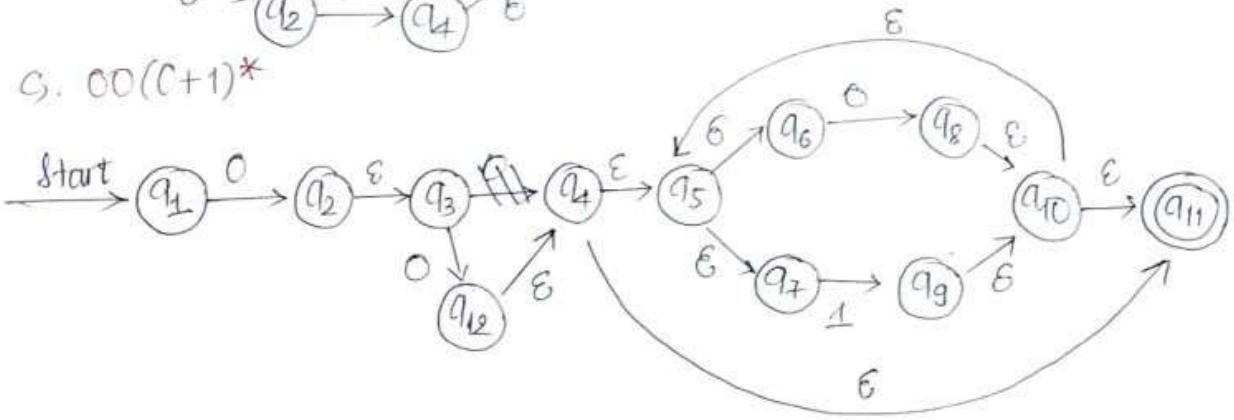
a. 01*



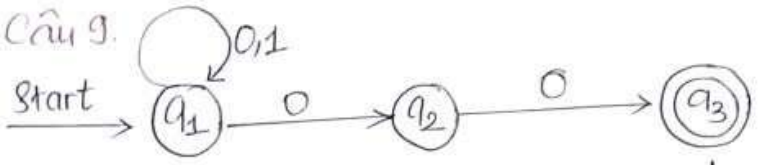
b) (C+1)01



c. 00(C+1)*



Câu 9.



a, Automata đã cho là automata ~~đơn định~~ hữu hạn không đơn định vì tại trạng thái q_0 trên bộ nhập 0 chuyển sang trạng thái q_1 hoặc q_2

b, NFA$(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ với δ.

δ	0	1
$\to q_1$	$q_1\ q_2$	q_1
q_2	q_3	ϕ
$*q_3$	ϕ	ϕ

δ'	0	1
ϕ A	ϕ A	ϕ A
$\to q_1$ B	$q_1 q_2$ E	q_1 B
q_2 C	q_3 D	ϕ A
$*q_3$ D	ϕ A	ϕ A
$q_1 q_2$ E	$q_1 q_2 q_3$ H	q_1 B
$*q_1 q_3$ F	$q_1 q_2$ E	q_1 B
$*q_2 q_3$ G	q_3 D	ϕ A
$*q_1 q_2 q_3$ H	$q_1 q_2 q_3$ H	q_1 B.

Ta có: DFA $(Q', \Sigma, \delta', q_1, F')$.

Q': $Q \times \Sigma \to 2^Q$

Ta có hàm chuyển δ':

$\delta'(q_1, 0) = \{q_1, q_2\}$

$\delta'(q_1, 1) = \{q_1\}$.

$\delta'(q_2, 0) = \{q_3\}$.

$\delta'(q_2, 1) = \phi$

$\delta'(q_3, 0) = \phi$

$\delta'(q_3, 1) = \phi$

$\delta'(q_1, q_2) \xrightarrow{0} = \{q_1, q_2, q_3\}$.

$\delta'(\{q_1, q_2\}, 1) = \{q_1\}$.

$\delta'(\{q_2, q_3\}, 0) = \{q_3\}$.

$\delta'(\{q_2, q_3\}, 1) = \phi$.

$\delta'(\{q_1, q_3\}, 0) = \{q_1, q_2\}$.

$\delta'(\{q_1, q_3\}, 1) = \{q_1\}$.

$\delta'(\{q_1, q_2, q_3\}, 0) = \{q_1, q_2, q_3\}$.

$\delta'(\{q_1, q_2, q_3\}, 1) = \{q_1\}$.

DFA:

